

KOD UCZNI	Czas rozwiązywania: 60 minut
Imię i nazwisko ucznia (Wpisuje Rejonowa Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac)	

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
 województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2024/2025
ETAP REJONOWY

Informacje:

1. Etap rejonowy trwa **60 minut**.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (10 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz **tylko swój kod**.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Za podanie samej odpowiedzi do zadania, bez uzasadnienia jej – nie przyznaje się punktów (nie dotyczy zadania 7).
10. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
11. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	1	1	2	2	2	2	10	20
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia								

Podpis członka Rejonowej Komisji Konkursowej.....

Zadanie 1. [0 – 1]

Oblicz:

$$2024: \left(1 - \frac{1}{2025}\right) - \left(1 - \frac{2025}{2024}\right) : \frac{1}{2024} =$$

Zadanie 2. [0 – 1]

Paweł spojrział na swój elektroniczny zegarek o godzinie 10:05 i zauważył, że liczba wskazująca minuty jest dzielnikiem liczby wskazującej godzinę. Ile razy pomiędzy godziną 12:00 a godziną 13:00 wystąpi taka sytuacja? Odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedź:
.....

Zadanie 3. [0 – 2]

Trzy naczynia mają różną pojemność. Jeżeli napełnimy puste drugie naczynie z pełnego pierwszego naczynia, to w pierwszym naczyniu zostanie $\frac{3}{5}$ jego zawartości. Jeżeli napełnimy puste trzecie naczynie z pełnego drugiego naczynia, to w drugim naczyniu pozostanie $\frac{1}{6}$ jego zawartości. Jeżeli napełnimy puste drugie i puste trzecie naczynie z pełnego pierwszego naczynia, to w pierwszym naczyniu zostanie 160 litrów. Oblicz pojemność pierwszego naczynia.

Odpowiedź:

Zadanie 4. [0 – 2]

Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przyprostokątnych długości $|AB| = 6\sqrt{5}$, $|BC| = 6$. Oblicz długość wysokości tego trójkąta opuszczonej z wierzchołka kąta prostego na przeciwprostokątną AC . Wynik zapisz w najprostszej postaci.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 5. [0 – 2]

Kwadrat $ABCD$ podzielono (jednym cięciem) na dwa prostokąty o różnych polach. Obwód jednego z tych prostokątów stanowi $\frac{4}{3}$ obwodu drugiego prostokąta. Oblicz, stosunek pola powierzchni większego prostokąta do pola powierzchni mniejszego prostokąta.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 6. [0 – 2]

W przedszkolu „Miś Puchatek” miało odbyć się przedstawienie z okazji XX-lecia tego przedszkola. Dla zaproszonych gości przygotowano salę, w której ustawiono krzesła i trzyosobowe ławki do siedzenia. Łączna liczba krzesel i ławek to 52. Na przedstawienie przyszło 120 osób i okazało się, że dla 25% obecnych nie wystarczyło miejsc siedzących. Oblicz, ile krzesel oraz ile ławek ustawiono w tej sali.

Odpowiedź:

.....

Zadanie 7. [0 – 10]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

7.1 Niech a będzie ułamkiem zwykłym. Jeżeli licznik ułamka a zmniejszymy o 50%, a jego mianownik zwiększymy o 50%, to otrzymamy liczbę:

A. $\frac{1}{2}a$

B. $\frac{1}{3}a$

C. $\frac{1}{4}a$

D. $\frac{1}{5}a$

7.2 W pewnym ostrosłupie stosunek liczby wszystkich wierzchołków do liczby wszystkich krawędzi jest równy $\frac{3}{5}$. Podstawą tego ostrosłupa jest:

A. czworokąt.

B. pięciokąt.

C. sześciokąt.

D. siedmiokąt.

7.3 Wielokąt, który ma 9 przekątnych to:

A. sześciokąt.

B. siedmiokąt.

C. ośmiokąt.

D. dziesięciokąt.

7.4 Cyfrą jedności liczby $3^6 + 3^{15} + 3^{21}$ jest:

A. 1

B. 3

C. 7

D. 9

7.5 Średnia arytmetyczna liczb $0,8 \cdot 10^{2025}$ i $2,2 \cdot 10^{2024}$ jest równa:

A. $10,2 \cdot 10^{2024}$

B. $1,5 \cdot 10^{2025}$

C. $11,4 \cdot 10^{2025}$

D. $5,1 \cdot 10^{2024}$

7.6 Liczba 13 jest dzielnikiem liczby naturalnej a . Zatem liczba 13 jest też dzielnikiem liczby:

A. $39a + 33$

B. $10a + 26$

C. $13a + 30$

D. $2a + 35$

7.7 Jednym z rozwiązań równania $\frac{x^3}{8} + \frac{x^2}{2} = 0$ jest liczba:

- A. -1 B. -2 C. -3 D. -4

7.8 Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w zapisie których obie cyfry są parzyste?

- A. 16 B. 20 C. 24 D. 25

7.9 Liczba x przy dzieleniu przez 7 daje resztę 6, liczba y przy dzieleniu przez 7 daje resztę 3. Suma liczb x i y przy dzieleniu przez 7 daje resztę:

- A. 9 B. 2 C. 3 D. 1

7.10 Paweł wykonał obliczenia w przykładach I, II oraz III i zapisał wyniki. W których przykładach Paweł otrzymał poprawne wyniki?

I.
$$\frac{2^{-3} \cdot 2^{-2}}{2^{-4}} = 2^{-9}$$

II.
$$\frac{5^{100} + 3 \cdot 5^{101}}{5^{99}} = 80$$

III.
$$(a + b)^{-12} = ((a + b)^{-10})^{-2}$$

- A. Tylko w przykładzie I. B. Tylko w przykładzie II. C. Tylko w przykładach I i II. D. We wszystkich przykładach.

BRUDNOPIS

BRUDNOPIS